



Kerngroep techniek

Voorbeelduitwerking leerroute 1 • Versionering • Business-architectuur •
Koppeling-ID

OKx • Npuls • 30 september 2026 • Amersfoort



Agenda

1 Afspraken van 15 september

Per afspraak de stand van vandaag

2 Voorbeelduitwerking leerroute 1 (Niek)

De opleiding van Jochem in het informatiemodel, met de vraag om feedback per regel

3 Versionering met een voorbeeldflow (Garik)

De iteratie op Public PR 100, toegelicht aan een voorbeeld

4 Business-architectuur en stories (Niels)

De stories uit de PoC-scholen

5 Koppeling-ID, gevraagd, vervolg en peiling

Public #107, de reviewvraag op PR 104 en de peiling



Afspraken van 15 september

AFGESPROKEN	WIE	STAND OP 25 SEPTEMBER
Voorbeelduitwerking van het informatiemodel langs leerroute 1	Niek	Ligt er: meta PR 252 , vandaag op tafel
Iteratie op de versionering met een voorbeeldflow, en een sessie vooraf	Garik	Public PR 100 staat op draft
Business-architectuur doorontwikkelen en stories ophalen bij de PoC-scholen	Niels	Milestone requirementsboom , negen open
Public PR 104 bekijken en opmerkingen achterlaten	Kerngroep	Open, nog zonder opmerkingen
Voorstel voor een kort koppeling-ID, beide richtingen in een specificatie	Kernteam	Public #107 , voorstel vandaag
Aanpak voor draagvlak bij leveranciers, plus de tijdsbesteding	Ruud en Hans	Follow-up na vandaag

Ook afgesproken: [Public PR 82](#) en PR 100 staan op draft, en een draft-PR vraagt geen review. De keuzeregelsets volgen zodra er ruimte is.

Wat er sinds 15 september is verzet

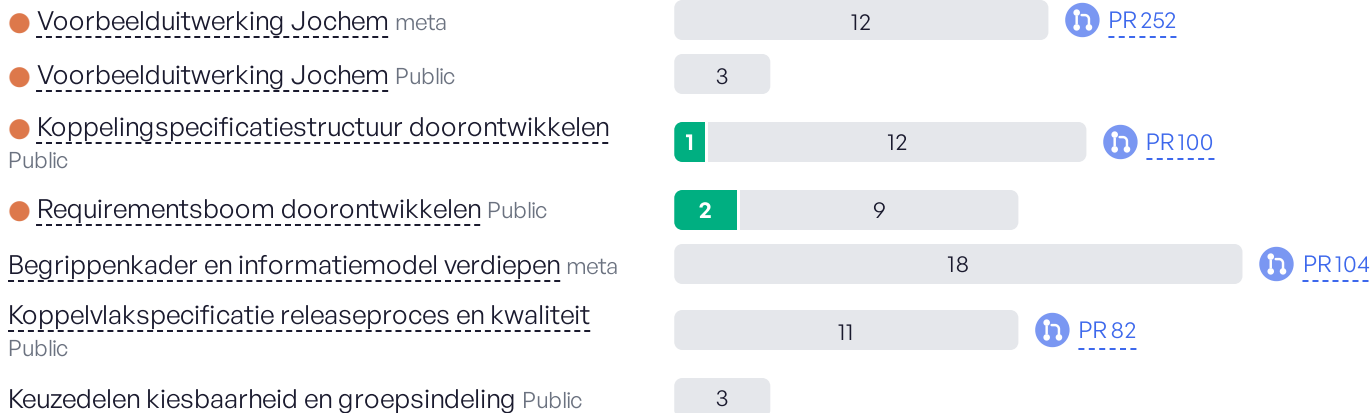
	PR gemerged	PR geopend	issues gesloten	issues geopend	commits op dev
Public	0	0	0	4	0
meta	4	5	0	17	34

Public: vier nieuwe issues: het koppeling-ID ([#107](#)) en de voorbeelduitwerking ([#106](#), [#108](#), [#109](#))

meta: de voorbeelduitwerking ([PR 252](#)), FHIR als spiegel ([PR 254](#)) en de update voor de werkgroep OKx ([PR 256](#))

Stand van 25 september. Nul gesloten issues: het werk zit in de branches, en de milestone van de voorbeelduitwerking sluit met de acceptatietest van vandaag.

Werk per onderwerp



Stand van 25 september. Onderwerpen zijn de milestones; de balklengte is het aantal issues, groen gesloten, grijs open; het icoon markeert werk dat als pull request ter review ligt. Oranje: staat vandaag op de agenda.

Veel verzet, weinig afgerond

De stand

Laatste merge op Public dev: 4 september. Zes open pull requests, vijf op draft. Nul gesloten issues sinds 15 september.

Wat dat zegt

Het werk staat tussen branch en release. De voorraad groeit sneller dan er afrondt, en het knelpunt zit aan het eind van de keten.

Wat helpt

Elke cyclus een klein deel naar dev, per milestone afspreken wanneer iets af is, en vandaag een pull request uit draft halen.

De voorbeelduitwerking is de eerste milestone die vandaag kan sluiten: [Public #109](#) is de acceptatietest.



De opleiding van Jochem in het informatiemodel

De vraag van 15 september: druk een opleiding helemaal uit in het informatiemodel, zodat zichtbaar wordt of iedereen hetzelfde bedoelt.

Wat er ligt

257 regels over acht fasen, in 64 beelden; 65 objecttypen in acht begrippenfamilies

Hoe het leest

Per stap: wat ontstaat, wat verandert, en wat tussen welke systemen stroomt

Wat gevraagd wordt

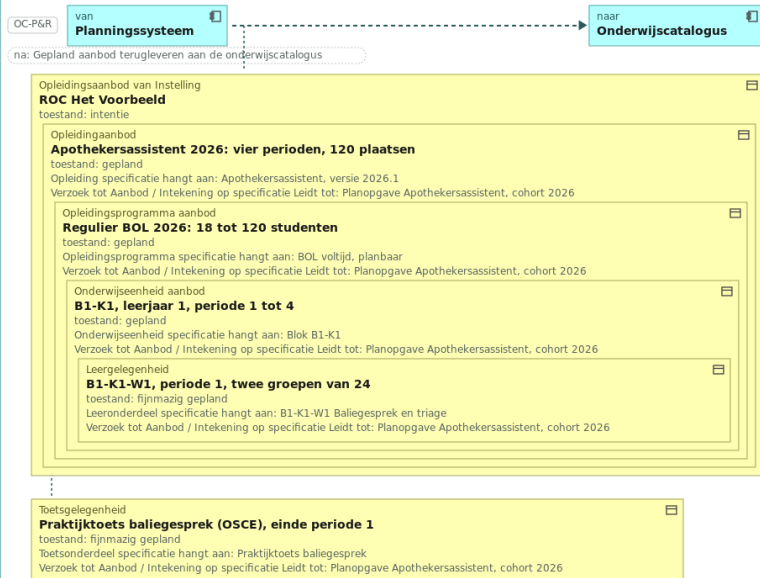
Feedback, geen commitment: per beeld de eigen naam en de eigen plek in het model

Conceptueel niveau (MIM 1 en 2): geen payloads, geen endpoints, geen diensten. Vandaag loopt fase 1 er helemaal doorheen.



Hoe een beeld leest

F2-07 - Het geplande aanbod terug naar de catalogus



Het geplande aanbod gaat terug naar de catalogus, met per laag de verwijzing naar de specificatie waarvan het aanbod is gemaakt en naar het verzoek dat ertoe leidde. De catalogus houdt daarmee specificatie en aanbod naast elkaar: wat is ontworpen, en wanneer het met hoeveel plaatsen wordt aangeboden.

Blauwe rand: een stroom

van planningssysteem naar onderwijscatalogus, koppeling OC-P&R

Geel: rol, stap en object

de vormtaal van de informatiemodelplaat, met Jochems waarde erin

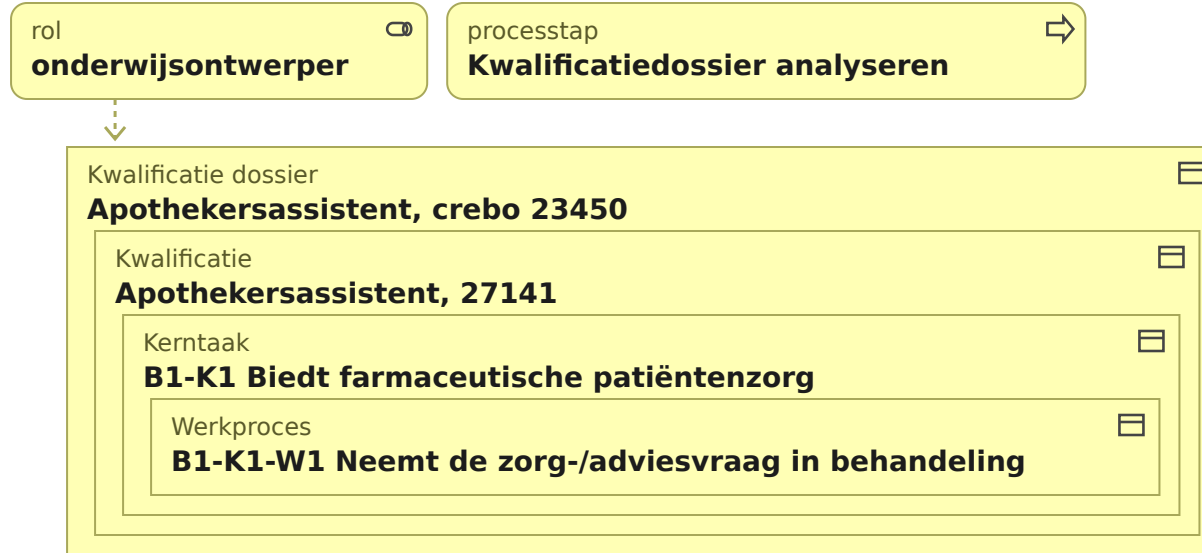
Elk beeld heeft een ID

F2-07 is het zevende beeld van fase 2; de bijlage en het register noemen hetzelfde ID

Status: concept in afstemming



F1-01 - Het kwalificatiedossier ontleed



De onderwijsontwerper analyseert het kwalificatiedossier: kwalificatie, kerntaken en werkprocessen.

Stap: Kwalificatiedossier analyseren

F1-02 - Examenplan, eerste resultaatstructuur en cohort

Op basis van het kwalificatiedossier stelt de examencommissie het examenplan vast: wat wordt geëxamineerd en wanneer de opleiding is afgerond; buiten de uitwisseling, wel de oorsprong van de resultaatstructuur. Het examenplan draagt ook de keuzedeeleis: hoeveel keuzedeel de student moet doen en van welk type. De keuzeregels die daarop volgt ontstaat bij de opleidingsspecificatie.

Stap: Examenplan vaststellen

F1-03 - Leeruitkomsten uit het dossier, in de stem van de instelling

rol
onderwijsontwerper

processtap
Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten



Het dossier zegt wat de beroepsbeoefenaar kan; de leeruitkomst is de invulling van de instelling: waar en hoe de student dat laat zien. De kerntaak levert de leeruitkomst op kerntaakniveau, elk werkproces een leeruitkomst eronder: een gelaagde structuur. Hier: leren door te simuleren in een levensechte omgeving, met een klein deel theorie.

Stap: Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten

F1-04 - De leeruitkomst in CompetentNL-skills

rol

onderwijsontwerper



processtap

Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten



verdieping: leeruitkomst naar skills



Leeruitkomst

Biedt farmaceutische patiëntenzorg in een levensechte apotheekomgeving (kerntaakniveau)

toestand: vertaald naar skills



Leeruitkomst

Voert baliegesprek en triage uit in de simulatieapotheek, onderbouwd met theorie (werkprocesniveau)

toestand: vertaald naar skills



Competenties / Skills

Vaardigheden bij deze leeruitkomst (CompetentNL)



Vaardigheid

Communicatieve vaardigheden (CompetentNL laag 2)



Kennis

Farmacie (CompetentNL kennisgebied op ISCED-F 0916)



Inzicht

Werking en risico van een geneesmiddel bij de vraag aan de balie

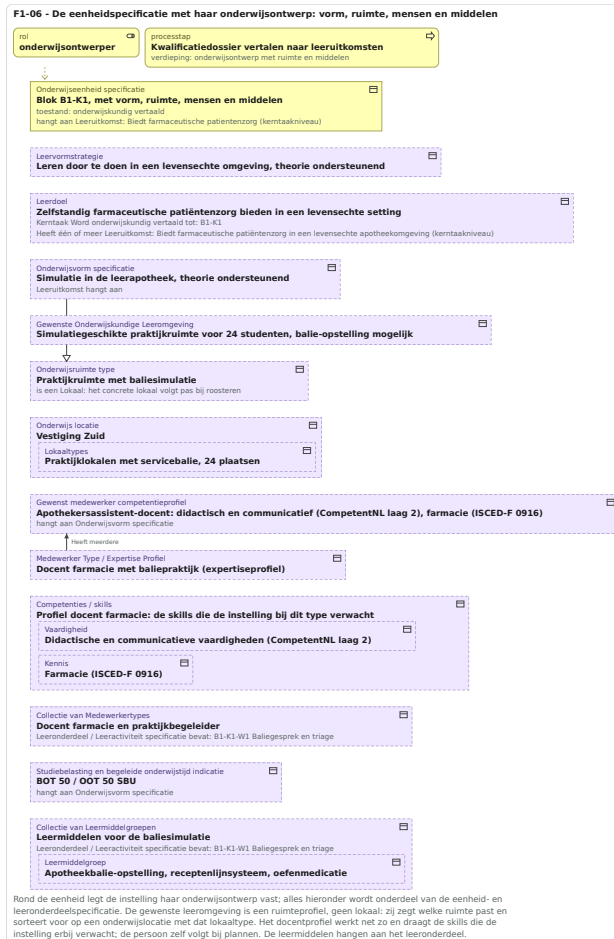


Verdieping: dezelfde leeruitkomst in CompetentNL-termen: vaardigheden in drie lagen (hier laag 2), kennisgebieden op ISCED-F, en het inzicht dat de plaat apart benoemt. Hoe fijnmaziger, hoe scherper wat Jochem moet leren.

Stap: Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten · verdieping: leeruitkomst naar skills



Stap: Kwalificatiedossier vertalen naar leeruitkomsten · verdieping: van kerntaak naar eenheid en leeronderdelen



F1-07 - De opleidingsspecificatie met programma, eenheden en keuzedeelruimte



De opleidingsspecificatie met daaronder het programma, de eenheden en de leeronderdelen: het curriculum als template over de looptijd.

Stap: Opleidingsspecificatie met programma en eenheden beschrijven

F1-08 - Het keuzedeel als eigen programmaspecificatie, met kerntaken en werkprocessen



F1-09 - Toetsonderdelen, wegingen en afrondingscriterium



De examencommissie leidt uit het examenplan de toets- en examenonderdelen af en hangt ze aan de resultaatstructuur, met de weging en het afrondingscriterium. Elk onderdeel verwijst naar de leeruitkomst die het aftikt.

Stap: Toetsonderdelen en resultaatstructuur uit het examenplan afleiden

F1-10 - De examenonderdeelspecificatie met haar toetsvorm, instrumenten, materiaal en ruimte



De examencommissie werkt de examenonderdeelspecificatie uit zoals de onderwijsontwerper de eenheid: alles hieronder wordt er onderdeel van. De toetsvorm zegt hoe er wordt geëxamineerd, het instrument en het materiaal waarmee, het ruimtetype waar het goed af te nemen is, en het profiel wie mag beoordelen, met de skills die daarbij horen. De specificatie zelf verwijst naar de leeruitkomst die het examen afbikt; de afname volgt in fase 2 als examenmoment met instrument.



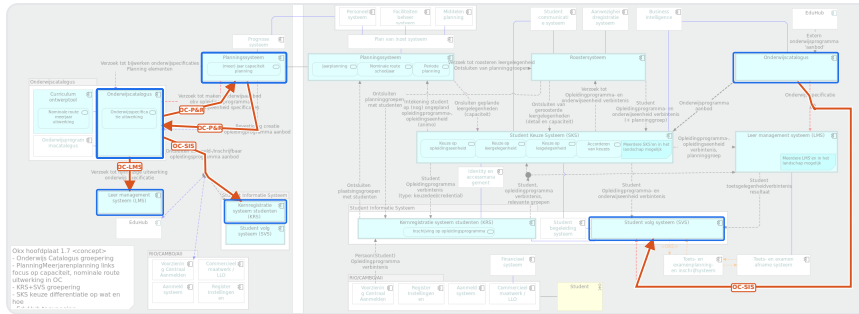
F1-12 - Het onderwijs- en examenontwerp mee naar de catalogus (conceptplaat)



Het onderwijs- en examenontwerp van de conceptplaat gaat in dit voorbeeld mee naar de catalogus: de vorm, de gewenste leeromgeving, het docent- en examinerprofiel, de studiebelasting en de toetsvorm met haar instrument en materiaal. Of die onderdelen in de uitwisseling horen, is de vraag die bij de eenheid- en examenonderdeelspecificatie staat.

Stroom: Curriculum ontwerptool naar Onderwijscatalogus, geen pijl op de hoofdplaat

Wat de stromen laten zien



Hoofdplaat v1.7, met de drie koppelingen gemarkeerd

TWINTIG STROMEN IN LEERROUTE 1

Gedekt door OC-P&R, OC-SIS en OC-LMS	5
Pijl op de hoofdplaat, nog zonder specificatie	8
Stroom zonder pijl op de hoofdplaat	7

De drie koppelingen van dit jaar dragen de kern van de reis. De rest is zichtbaar gemaakt, met de plek waar die vraag hoort.

Versionering met een voorbeeldflow

Blok van Garik

Afgesproken op 15 september: een iteratie op de versionering met een voorbeeldflow, en een sessie vooraf om die samen door te nemen. Deze plek in het deck is voor die sheets.

Vertrekpunt: [Public PR 100](#), applicatiediensten als laag tussen component en endpoint, en de datamodellen als eigen pakket. Staat op draft tot de iteratie er is.



Business-architectuur en de stories

Blok van Niels

Afgesproken op 15 september: de business-architectuur doorontwikkelen langs de lijn van story naar koppelvlakfunctionaliteit, en de stories opnieuw ophalen bij de PoC-scholen. Deze plek in het deck is voor die sheets.

Vertrekpunt: de milestone [requirementsboom doorontwikkelen](#), negen open issues, en [Public PR 82](#) die op draft staat zolang de boom beweegt.



Een korte naam per koppeling

De vraag van Kees op 15 september: geef elke koppeling een naam die in een gesprek meteen duidelijk is.

VOORSTEL	KOPPELING
OC-P&R	onderwijscatalogus en planning en roostering
OC-SIS	onderwijscatalogus en studentadministratie
OC-LMS	onderwijscatalogus en leeromgeving

Wat het voorstel regelt

Een korte, stabiele ID naast de volledige naam; beide richtingen in een specificatie; dezelfde ID in berichtstromen, diensten en issues

De voorbeelduitwerking gebruikt deze ID's al, zodat direct zichtbaar is wat het oplevert. Uitwerking in [Public #107](#).

Gevraagd



FEEDBACK de voorbeelduitwerking naast het eigen model: wat heet anders, wat hangt anders, wat ontbreekt



REVIEW [Public PR 104](#): het informatiemodel en de begrippen, opmerkingen in de pull request



BESLUIT het koppeling-ID: OC-P&R, OC-SIS en OC-LMS, met beide richtingen in een specificatie



INPUT de acht pijlen zonder specificatie: welke daarvan komt als eerste aan de beurt

Vervolg



Reacties per beeld-ID: als issue op Public, of in de pull request



Opmerkingen op [Public PR 104](#), in de pull request



Volgende sessie: in overleg met Ruud, na de werkgroep OKx

Commentaar op een lopende release: in de pull request. Nieuw punt: als issue op github.com/Npuls-OKx/Public

Hoe gaat het?



Welk cijfer krijgt de voortgang, en waarom?

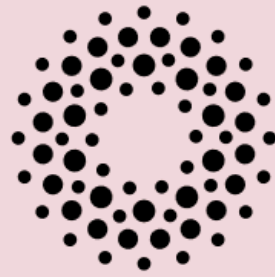


Wat ging er goed?



Wat kan er beter?





Npuls

